

الامتحان : احمد حماد
المستوى : 9 ايامي

امتحان تمارين 3
في مادة الرياضيات

الإعدادية النموذجية
بمناقص

الإسم اللقب القسم الرقم 16

التمرين 1 يلى كل سؤال ثلاث مقترحات، أحدها فقط صحيح، ضع علامة $\times$ أمامه.

- (1) العدد 33344466b حيث b رقم أحادة و رقم مئاته يقبل القسمة على 12 يعني $b=0$ ☐ $b=4$ ☐ $b=6$ ☐
- (2) العدد $3^{15} + 9^8$ يقبل القسمة على : 15 ☐ 8 ☐
- (3) كم مجموعة الأعداد التي تتكون من ثلاثة أرقام مختلفة من بين الأرقام 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ☐ 180 ☐ 120 ☐ 100 ☐
- (4) العدد 7,45635 : أصم ☐ كسري ☐ عشري ☐
- (5) الرقم الذي رتبته 2017 بعد الفاصل في الكتابة العشرية الدورية 7,45635 هو 3 ☐ 5 ☐ 6 ☐
- (6) نعتبر المجموعتين $A = \left\{0; \sqrt{\frac{63}{112}}; 3,14; \pi; 4,27; -\sqrt{2}; -4,123456789101112...\right\}$ و $B = A \cap \mathbb{Q}$. إذن كم B يساوي ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

(7) ABCD متوازي أضلاع إذن مسقط النقطة A على المستقيم (CD) وفقا لمنحى المستقيم (AC) هي

مناظرة D بالنسبة إلى C ☐

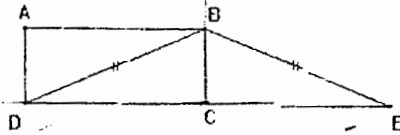
مناظرة C بالنسبة إلى D ☐

D ☐

(8) في الرسم المقابل ABCD مستطيل و E نقطة من [DC]

حيث BDE مثلث متقايس الضلعين قمته الرئيسية B. إحداثيات النقطة E

في المعين (C; B; D) هي (0; -1) ☐ (0; 1) ☐ (-1; 0) ☐



التمرين 2 حدد:

اشترى شخص دراجة نارية ثمنها عدد يتكون من الأرقام 2 ، 3 ، 5 و هو محصور بين 5300 و 6000 دينار.

- (1) باعتماد شجرة الاختيار أوجد جميع القيم الممكنة لثمن الدراجة؟
- (2) إذا علمت أن هذا الشخص دفع ثمن الدراجة على ثمانية أقساط متساوية المعلوم شهريا كما أن هذا الثمن يقبل القسمة على 12 أوجد ثمن القسط الواحد.

التمرين 3 حدد:

ليكن العدد الصحيح الطبيعي p حيث $p = 4n + 5$ ($n \in \mathbb{N}$)

(1) بين أن $(p-1)$ يقبل القسمة على 4.

(2) إذا علمت أن باقي قسمة n على 3 يساوي 2

أ- بين أن $(p-1)$ يقبل القسمة على 12

ب- استنتج العدد p إذا علمت أنه يتكون من أربعة أرقام متساوية.

التمرين 4 حدد:

نعتبر مجموعة الأعداد التالية : $E = \left\{-4; -\frac{9}{12}; \pi; \sqrt{(-5)^2}; 0; 1,5; -\sqrt{2}; \frac{6}{7}; -5,3; \sqrt{\frac{45}{20}}; \sqrt{5}; \sqrt{0,49}\right\}$

أوجد عناصر المجموعات التالية :

$$E \cap \mathbb{Z} =$$

$$E \cap \mathbb{N} =$$

$$E \cap \mathbb{Q}_+ =$$

$$E \cap \mathbb{D} =$$

التمرين 5 حدد:

بين أن E و F متقابلان. $E = -\sqrt{2} - (\pi - \sqrt{3}) - [(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - (-\pi + \sqrt{2})] + \pi$

و $F = -[-\sqrt{2} + (\sqrt{3} - \pi)] + \sqrt{3}$

(17)

التمرين 6

- (1) أ- أرسم مستقيما Δ مدرجا بمعنيين $(O; I)$ حيث $OI = 1cm$.
 ب- عيّن على Δ النقط A و B و C التي فاصلاتها على التوالي $\frac{7}{2}$ و -4 و $\sqrt{5}$.
 ج- أحسب AB و BC و IB .
 (2) أ- أوجد x_M فاصلة النقطة M منتصف $[AB]$.
 ب- أوجد x_H فاصلة النقطة H منازرة النقطة B بالنسبة إلى A .
 ج- أوجد x_E فاصلة النقطة E حيث $CE = 3$ و $E \in [OI]$.

التمرين 7

في الشكل المصاحب: $(O; I; J)$ معين للمستويحيث $(OI) \perp (OJ)$.

- (1) أ- بقراءة الشكل أوجد إحداثيات A و B و C .
 ب- عيّن $M \left(-3; -\frac{3}{2} \right)$.
 ج- بين أن M منتصف $[AB]$.
 ب- ابن E منازرة A بالنسبة إلى C .
 بين أن $E(8; 6)$.

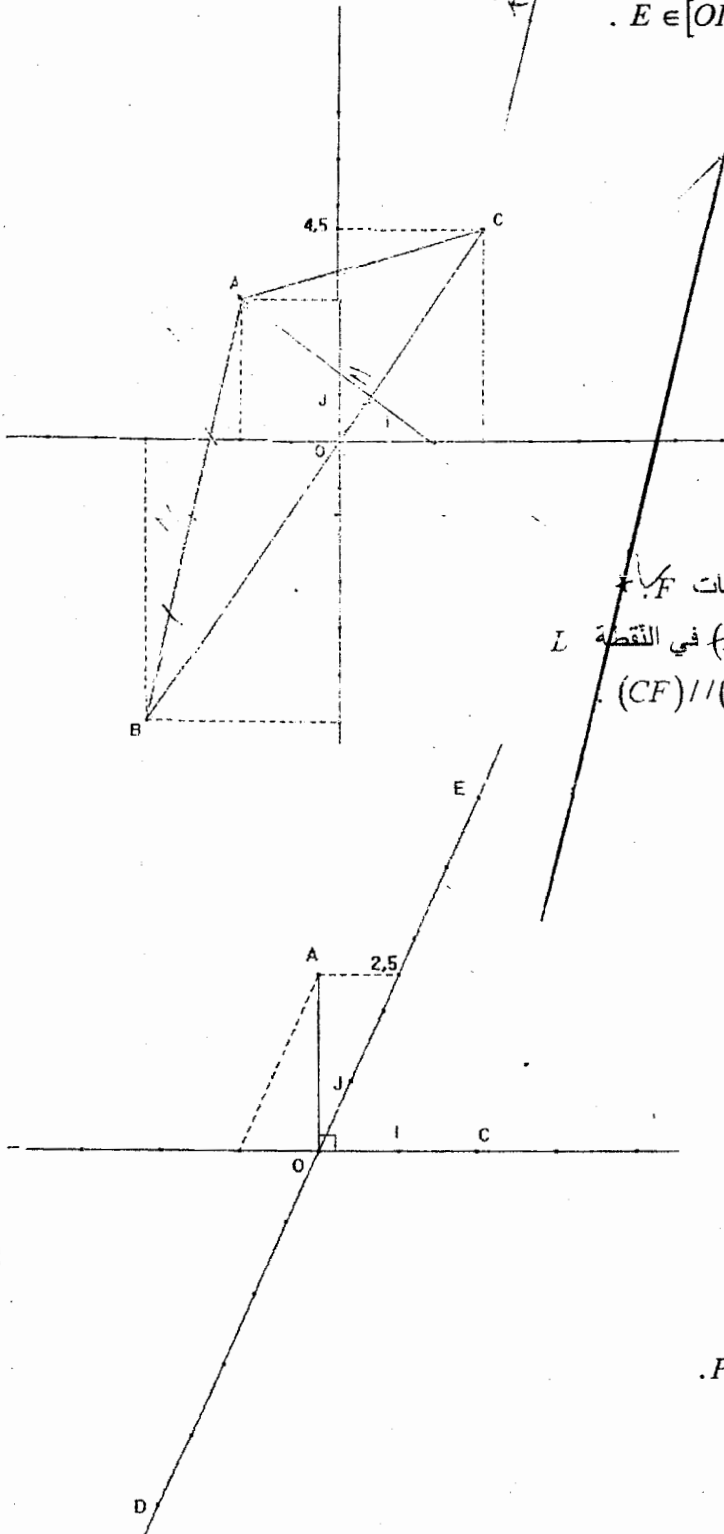
- (2) أ- (EM) يقطع (BC) في النقطة N .
 بين أن N مركز ثقل المثلث ABE .
 ب- (AN) يقطع (BE) في النقطة F . أوجد إحداثيات F .

- (3) المستقيم المار من E و الموازي لـ (AB) يقطع (AF) في النقطة L و لتكن K منازرة F بالنسبة إلى C . بين أن $(CF) \parallel (EL)$.

التمرين 8

في الشكل المصاحب: $(O; I; J)$ معين للمستويحيث $(OA) \perp (OI)$.

- (1) ماهي إحداثيات A و C و D و E .
 (2) أ- عيّن $B \left(3; -\frac{5}{2} \right)$.
 ب- بين أن I منتصف $[AB]$.
 (3) أ- عيّن F مسقط B على (IE) وفقا لمنحى (AE) .
 ب- أثبت تقايس المثلثين BIF و AIE .
 ج- استنتج أن: $F(2; -5)$.
 (4) عيّن K مركز الرباعي $OCFD$.
 (EK) يقطع (OI) في M و (DM) يقطع (EC) في P .
 بين أن: OAP مثلث قائم.



(18)

الاعدادية النموذجية بمقاس سلسلة تمارين عدد 3 و أساسي

التمرين عدد 1

- (1) ☐ ☐ ☐ (2) ☐ ☐ ☐ (3) ☐ ☐ ☐ (4) ☐ ☐ ☐ (5) ☐ ☐ ☐ (6) ☐ ☐ ☐ (7) ☐ ☐ ☐ (8) ☐ ☐ ☐

التمرين عدد 2

(1) القيم الممكنة لثمن الدراجة : 5322, 5323, 5325, 5332, 5333, 5335, 5352, 5353, 5355, 5522, 5523, 5525, 5532, 5533, 5535, 5552, 5553, 5555.

(2) ثمن الدراجة يقبل القسمة على 8 و 12 فإن ثمنها 5352 والقطر 669 د

التمرين عدد 3

- (1) $p-1$ يقبل القسمة على 4 لأن $n+1 \in \mathbb{N}$ و $p-1 = 4n+5-1 = 4n+4 = 4(n+1)$
- (2) باقي قسمة m على 3 هو 2 لأن يمكن كتابته $m = 3q+2$ و $q \in \mathbb{N}$
- (3) $p-1 = 4(n+1) = 4 \times (3q+2+1) = 4 \times 3(q+1) = 12 \times (q+1)$ و $q+1 \in \mathbb{N}$
- وإن $p-1$ يقبل القسمة على 12

(ب) ليكن $p = x \times x \times x$ حيث $x \in \{1, 2, 3, \dots, 9\}$ بما أن $p-1 = x \times x \times (x-1)$

يقبل القسمة على 12 فإن $x-1$ يقبل القسمة على 3 و $11x-1 = 10x+x-1$

يقبل القسمة على 4 ومنه $x=7$ و $p=7777$

التمرين عدد 4

$$E \cap \mathbb{N} = \{\sqrt{5}^2; 0\}, E \cap \mathbb{Z} = \{-4; \sqrt{5}^2; 0\}, E \cap \mathbb{D} = \{-4; -\frac{9}{12}; \sqrt{5}^2; 0; -5; 3; \sqrt{\frac{45}{20}}; \sqrt{0}\}$$

$$E \cap \mathbb{Q}_+ = \{\sqrt{5}^2; 0; 1, 5; \frac{6}{7}; \sqrt{\frac{45}{20}}; \sqrt{0, 49}\}$$

التمرين عدد 5

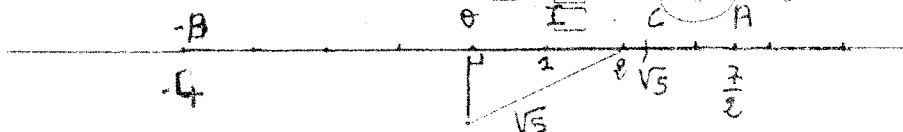
$$E+F = -\sqrt{2} - (\pi - \sqrt{3}) - [(\sqrt{2} + \sqrt{3}) - (-\pi + \sqrt{2})] + \pi + -[-\sqrt{2} + (\sqrt{3} - \pi)] + \sqrt{3}$$

$$= -\sqrt{2} - \pi + \sqrt{3} - [\sqrt{2} + \sqrt{3} + \pi - \sqrt{2}] + \pi - [-\sqrt{2} + \sqrt{3} - \pi] + \sqrt{3}$$

$$= -\sqrt{2} - \pi + \sqrt{3} - \sqrt{2} - \sqrt{3} - \pi + \sqrt{2} + \pi + \sqrt{2} - \sqrt{3} + \pi + \sqrt{3} = 6$$

لأن E و F متقابلان

التمرين عدد 6



(أ. ب)

(८)

$$IB = |x_8 - x_7| = |-4 - 1| = |-5| = 5$$

(2) M متصف $[AB]$ کادر

$$x_H = 2x_A - x_B$$

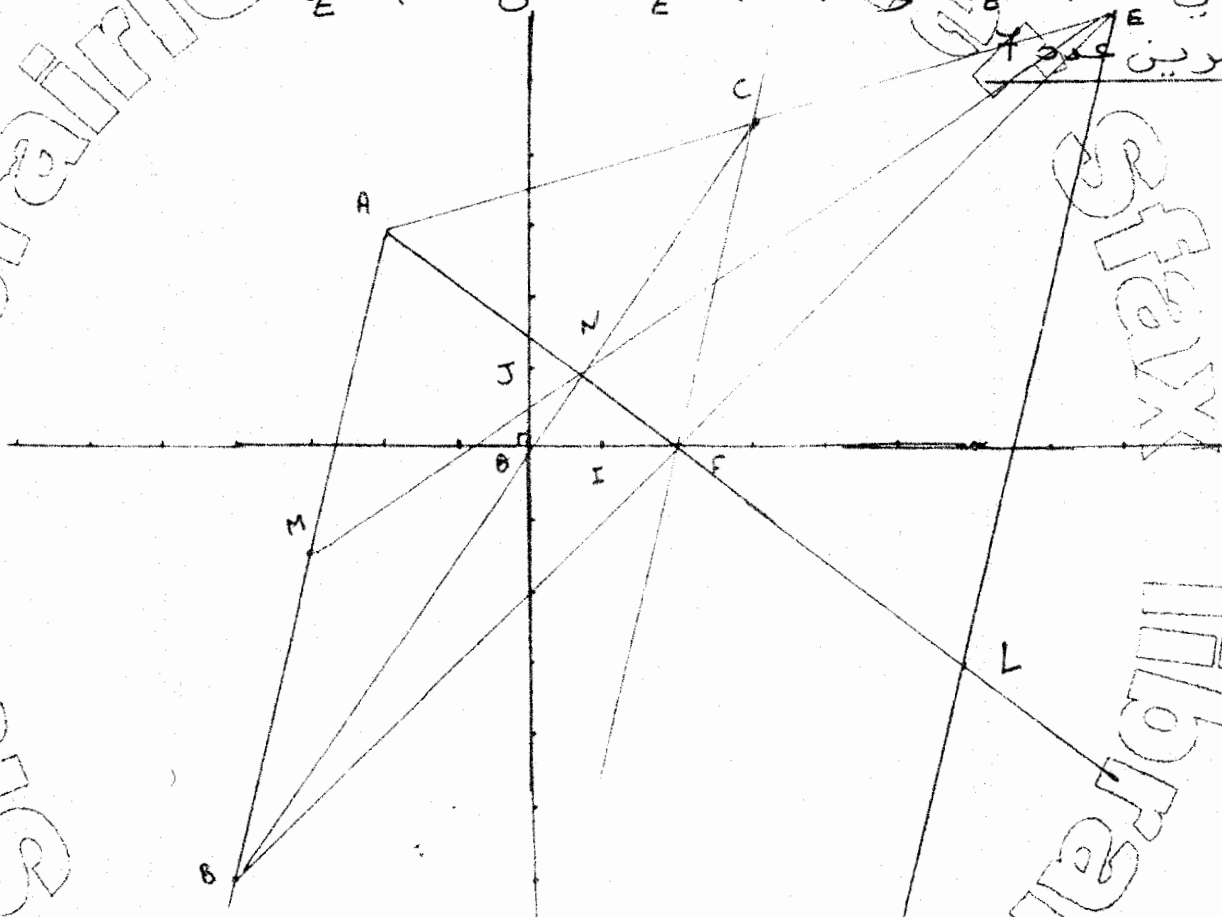
ب) H منظرية B بالنسبة إلى A عاين A متصرف [BH] ماذن

$$x_H = 2 \times \frac{7}{9} - (-4) = \frac{14}{9} + 4 = \frac{50}{9}$$

ج) $E \in [0, 1]$ فاند $x_E \neq 0$ و $E \in [0, 3]$ فاند $|x_E - x_C| = 3$ یعنی $|x_E - \sqrt{5}| = 3$

$x_E = 3 + \sqrt{5}$ $x_E = -3 + \sqrt{5} < 0$ $x_E = 3 + \sqrt{5}$ يعني

التقريين عدد 4



(20)

$$A(-2;3); B(-4;-6); C(3;4,5)$$

(1) أ

$$\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{-2 + -4}{2} = -3 = x_M, \quad \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{3 + -6}{2} = -\frac{3}{2} = y_M$$

ب) منتصف $[AB]$ لأنج) مناظرة A بالنسبة لـ C كإذن C منتصف $[AE]$ ومنه $E(8;6)$

$$x_E = 2x_C - x_A = 2 \times 3 - (-2) = 8 \quad \text{و} \quad y_E = 2y_C - y_A = 2 \times 4,5 - 3 = 6$$

لأن

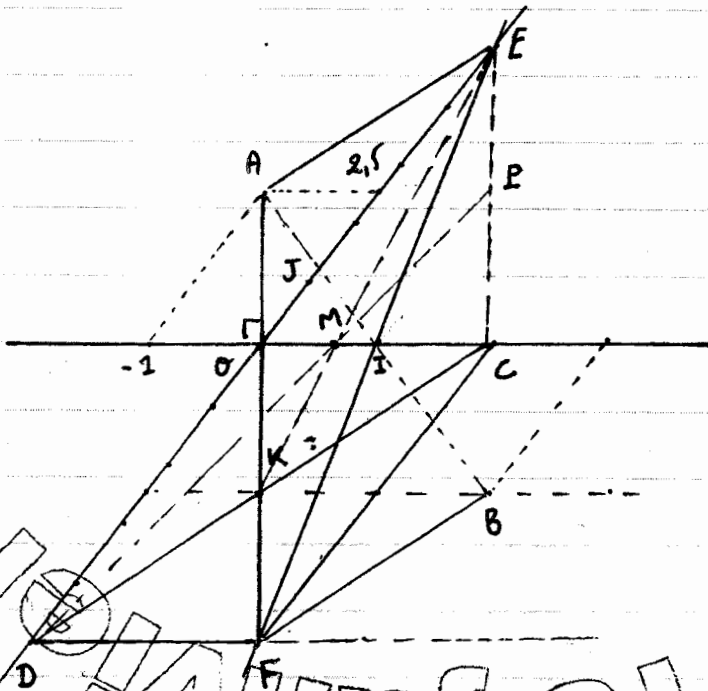
(2) أ) C منتصف $[AE]$ و M منتصف $[AB]$ كإذن الموسطان (EM) و (BC) يتقاطعان في N مركز

ثقل المثلث ABE

ب) N مركز ثقل ABE كإذن (AN) يقطع $[BE]$ في F منتصف $[BE]$ ومنه $F(2;0)$

$$x_F = \frac{x_B + x_E}{2} = \frac{-4 + 8}{2} = 2 \quad \text{و} \quad y_F = \frac{y_B + y_E}{2} = \frac{-6 + 6}{2} = 0$$

لأن

(3) C منتصف $[AE]$ و F منتصف $[AB]$ كإذن $(AB) \parallel (CF)$ ولنا $(AB) \parallel (EL)$ كإذن $(CF) \parallel (EL)$ النمرين عدد 8

(21)

$$A(-1; 2,5); C(2; 0); D(0; -5); E(0; 5)$$

(1)

$$B(3, -\frac{5}{2}) \quad (2)$$

$$\frac{-x_A + x_B}{2} = \frac{-1+3}{2} = 1 = x_I \quad \text{و} \quad \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{2,5 + -2,5}{2} = 0 = y_I$$

ب) منتصف $[AB]$ لأن

$$(3) \quad (1) \quad F \text{ مسقط } B \text{ على } (IE) \text{ ووفقا للصحة } (AE) \text{ ماذن } FE(IE) \text{ و } (BF) \parallel (AE)$$

$$B) \quad I \text{ منتصف } [AB] \text{ ماذن } AI=BI \text{ و } A\hat{I}E = B\hat{I}F \text{ متقابلان بالرأس و } I\hat{A}E \text{ و } I\hat{B}F$$

متبادلتان داخليا ماذن $I\hat{B}F = I\hat{A}E$ حسب الحالة الأولى من تقايس المثلثات فإن AE و BF متقايسان

$$C) \quad \text{نستنتج أن } IE=IF \text{ و } I \text{ منتصف } [EF] \text{ ماذن } F(2; -5) \text{ لأن}$$

$$x_F = 2x_I - x_E = 2 \times 1 - 0 = 2 \quad \text{و} \quad y_F = 2y_I - y_E = 2 \times 0 - 5 = -5$$

$$(4) \quad DE(0I) \text{ و } x_C = x_F \text{ ماذن } (0D) = (0I) \parallel (DF) \text{ و } CE(0I) \text{ و } y_D = y_F \text{ و } (0D) = (0I) \parallel (DF)$$

و $OCFD$ متوازي أضلاع مركزه K منتصف $[OF]$ و

$$DCE \text{ لنا } K \text{ منتصف } [DC] \text{ و } H \text{ منتصف } [DE] \text{ (} E(0; 5) \text{ و } D(0; -5) \text{)}$$

الموسطان (EK) و (HC) يتقاطعان في M مركز ثقل DCE .

$$P(1; 2,5) \text{ المتوسط } (DM) \text{ يقطع } [EC] \text{ في } P \text{ منتصف } [EC] \text{ ماذن}$$

$$x_P = \frac{x_E + x_C}{2} = \frac{2+0}{2} = 1 \quad \text{و} \quad y_P = \frac{y_E + y_C}{2} = \frac{5+0}{2} = 2,5$$

$$y_A = y_P \quad \text{أذن} \quad (0I) \parallel (AP) \text{ و } (0A) \perp (0I) \text{ ماذن } (0A) \perp (AP) \text{ ومنت } OAP \text{ قائم}$$

في A